

- Dividir un estado en distritos
 - Un estado de 15 condados en 3 distritos

$$G = (V, E)$$

V : son los nodos como los condados

E : son las aristas como las fronteras físicas que se comparten

Condiciones:

1. Población lo mas similar posible (igual o +/- 1)
2. Formar agrupaciones compactas (conectadas)
3. Formas conectadas
4. No partir los condados por la mitad (No partir una entidad politica a la mitad)

Propuesta preliminar:

Un numero K de distritos requiere almenos $k - 1$ divisiones de condados

- Contra ejemplo grafico:

Se quieren armar dos distritos de 100 personas exactas



Se requieren 2 cortes para lograr el objetivo de 2 distritos de 100 personas

Si $k = 2$ entonces $2 > k - 1$

Propuesta del artículo:

Se pueden hacer redistribuciones con 0 divisiones de condados, muchos estados los permiten

Variables a tomar en cuenta:

Parám	Definición
G	Grafo base
p_i	Población de cada condado o unidad individual
k	Número de distritos a crear
L, U	Límites superior e inferior de las poblaciones que queremos

Variables de decisión:

x_{ij} : Asignación, es una variable binaria que indica si una unidad entera va hacia un distrito (Discreta)

z_{ij} : Variable continua para definir cantidades exactas de población

S_i : Cantidad de divisiones, para penalizar los cortes

Hay que minimizar la suma total de las divisiones, para mantener los condados unidos y maximizar las aristas preservadas del grafo para que los distritos resultantes queden bien agrupados y super compactos

¿Como se prueba esto ultimo?

Algoritmo de recorte progresivo

Descomposición progresiva, ir extrallendo bloques perfectos partiendo de un nodo raiz, bajo la condición de que el grafo conectado se mantiene conectado y correcto para realizar el siguiente recorte

Los recordes son selectivos a las disponibilidad del grafo complementarios

Continuidad bajo flujo (Para mantener los distritos conectados)

Modelo Shirabe

Si la diferencia del flujo que entra y el flujo que sale de un nodo es 1, entonces el flujo viaja correctamente

Y el flujo solo puede viajar por unidades que realmente pertenescan al distrito

Desigualdades separadoreas para mantener la integridad del grafo complementario